

Slay The Lord

P박대원, I임찬진, P박경준

한국공학대학교 게임공학과

june25656@tukorea.ac.kr ckswlsdl0916@gmail.com pkj7323@tukorea.ac.kr

DirectX 12 기반 독자적 glTF 파서 및 스키닝 애니메이션 파이프라인 설계 및 최적화
glTF 2.0 표준 파서를 기반으로, 최신 멀티 스캐터링 이론을 적용한 PBR 렌더링 시스템 구축

요 약

본 연구는 3D 그래픽스 표준 포맷인 glTF 2.0 명세를 심층 분석하여, 외부 라이브러리에 의존하지 않는 독자적인 파서 및 물리 기반 렌더링(PBR) 파이프라인을 DirectX 12 환경에 구축한 과정을 다룬다. 특히 기존의 Single Scattering 기반 Cook-Torrance BRDF 모델이 거친 표면(High Roughness)에서 에너지를 유실하여 실제보다 어둡게 렌더링되는 한계를 극복하기 위해, 에너지 보존(Energy Compensation) 기반의 멀티 스캐터링 알고리즘을 도입하였다.

1. 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

현대 3D 그래픽스에서 glTF 2.0은 PBR 재질과 애니메이션 데이터를 효율적으로 전달하는 표준으로 자리 잡았다. 하지만 범용 라이브러리(Assimp 등)는 엔진 최적화와 세밀한 파이프라인 제어에 한계가 있다. 본 연구는 glTF 데이터를 직접 파싱하여 로드 효율을 높이고,

최신 그래픽스 이론인 멀티 스캐터링 보정을 적용하여 물리적으로 더욱 정확한 에너지 보존 렌더링 환경을 구축하는 것을 목적으로 한다.

2. 개발 내용

2.1 PBR 렌더링 시스템 및 이미지 기반 라이팅(IBL) 설계

본 연구에서는 glTF 2.0의 표준 재질 명세인 Metallic-Roughness 워크플로우를 기반으로 실시간 PBR 렌더링 파이프라인을 구축하였으며, 환경광의 물리적 표현을 위해 이미지 기반 라이팅(IBL)을 통합하였다.

2.1.1 glTF 2.0 Metallic-Roughness 워크플로우 분석 및 데이터 추출

glTF 2.0 표준은 물리적 수치를 텍스처 채널에 팩킹하여 효율적으로 전달한다. 본 연구의 파서는 이를 다음과 같이 해석하여 엔진의 상수 버퍼와 텍스처 리소스로 변환한다.

- Albedo (Base Color):

물체의 고유 색상을 sRGB 공간에서 선형 공간으로 변환하여 로드한다.

- ORM 텍스처 파싱:

glTF 표준에 따라 하나의 텍스처에서 G 채널(Roughness)과 B 채널(Metallic), 그리고 R 채널(Ambient Occlusion)을 분리하여 추출한다.

- Factor 연산:

각 텍스처 샘플링 결과에 재질별 고유 인자(Factor)를 곱하여 최종 물리 파라미터를 결정한다.

* Roughness = Sample ORM.g *
Roughness_Factor

* Metallic = Sample ORM.b *
Metallic_Factor

2.1.2 Split-Sum Approximation 기반 이미지 기반 라이팅(IBL)

실시간 환경에서 복잡한 반구 적분을 계산하기 위해 Split-Sum Approximation 기법을 적용하였다.

이는 환경광 적분 식을 조명 부분(Pre-filtered Map)과 재질 부분(BRDF LUT)으로 분리하여 사전 계산하는 방식이다.

1). Diffuse IBL (Irradiance Map):

주 주변 환경의 저주파 조명 정보를 담은 Irradiance Map을 활용한다.

이때, 물리적 정확성을 위해 표면의 반사율(F0)과 금속성(Metallic)을 고려하여 확산광 계수(kD)를 산출한다.

* 비금속의 기본 반사율(0.04)과 물체의 Albedo 색상을 Metallic 수치로 선형 보간하여 F0(수직 입사 반사율)을 결정하고 프레넬(Fresnel) 현상에 의해 반사되지 않은 빛(1.0 - F0) 중, 금속에 의해 흡수되지 않은 부분(1.0 - metallic)만을 난반사광으로 정의하여 에너지 보존을 만족시킨다.

$$F_0 = \text{lerp}((0.04, 0.04, 0.04), \text{albedo}, \text{metallic})$$
$$k_D = (1.0 - F_0) \times (1.0 - \text{metallic})$$

* 최종 Diffuse IBL: 산출된 kD를 적용하여 환경광에 의한 난반사 결과물을 얻는다.

- Diffuse_IBL = kD * albedo *
Irradiance_Map_Sample

2) Specular IBL (Prefiltered Environment Map) 및 Roughness 기반 LOD 샘플링:

주변 환경을 Roughness 단계별로 밍맵(Mipmap)에 저장한 Prefiltered Map을 사용한다.

* 반사 벡터(R) 및 샘플링:

시선 벡터(V)와 표면 법선(N)을 이용한 반사 벡터를 계산하여 큐브맵을 참조한다.

$$R = \text{reflect}(-V, N)$$

3) BRDF LUT (Look-Up Table):

입사각(NdotV)과 Roughness를 좌표로 하는 2차원 텍스처(LUT)를 참조하여, 프레넬 반사율의 Scale과 Bias 값을 획득한다.

*Split-Sum 결합:

사전 계산된 환경맵 샘플과 LUT의 Scale(x), Bias(y) 값을 결합하여 최종적인 경면 반사광을 산출한다.

$$\text{Specular}_{IBL} = \text{Prefiltered_Sample} \times (F_0 \times \text{Scale} + \text{Bias})$$

2.2 Cook-Torrance BRDF 및 멀티 스캐터링 에너지 보존 설계

2.2.1. Single Scattering 모델의 한계:

기존 Cook-Torrance BRDF는 빛이 표면에서 단 한 번만 반사된다고 가정한다. 이 모델에서는 표면이 거칠어질수록 (Roughness 증가) 미세면 사이의 골짜기에서 발생하는 다중 반사(Multiple Bounces) 데이터가 계산에서 누락되어 빛이 흡수된 것처럼 처리된다.

결과적으로 White Furnace Test(완전 백색 환경에서의 에너지 보존 테스트) 시, 거친 표면에서 반사율이 1.0보다 낮아져 비주얼이 어둡고 탁해지는 에너지 유실 문제가 발생한다.

2.2.2. 멀티 스캐터링 기반 에너지 보존 PBR 렌더링 설계

본 연구에서는 glTF 2.0 표준 재질 모델인 Cook-Torrance BRDF를 구현하였으며, 특히 기존 모델의 한계인 에너지 유실 문제를 해결하기 위해 멀티 스캐터링 보정 알고리즘을 도입하였다.

1) 표준 BRDF 모델 구현: 미세면 이론에 기반하여 빛의 반사를 계산한다.

$$f_{brdf} = \frac{D \cdot G \cdot F}{4(n \cdot l)(n \cdot v)}$$

(D: GGX 분포 함수, G: Smith 기하 함수, F: Schlick 프레넬 함수)

2) 단일 산란(Single Scattering)의 에너지 유실 문제:

기존 모델은 빛이 표면에서 단 한 번만 반사된다고 가정한다.

이로 인해 표면이 거칠어질수록(Roughness 수치가 높을수록) 미세면 사이의 다중 반사가 무시되어 빛이 흡수된 것처럼 물체가 어둡게 표현되는 현상이 발생한다. 단일 산란에서

보존되는 총 에너지량(Ess)은 다음과 같이 정의된다.

$$E_{ss} = \int_{\Omega} f_{brdf}(l, v)(n \cdot l) dl$$

3) 멀티 스캐터링(Multi-scattering) 보정 적용:

유실된 에너지를 복구하기 위해 Kulla-Conty 모델의 에너지 보정 계수(f_{add})를 산출하여 Specular 항에 곱해주었다.

단일 산란에서 유실된 에너지를 보충하기 위해 Specular 항에 곱해주는 보정 계수는 다음과 같다. (Ess는 사전 계산된 BRDF LUT 값을 참조한다.)

$$f_{add} = 1.0 + F_0 \left(\frac{1.0}{E_{ss}} - 1.0 \right)$$

멀티 스캐터링이 적용된 최종 Specular 값은 기존의 단일 산란 Specular 값에 보정 계수를 곱하여 도출한다.

$$\text{Specular}_{Final} = \text{Specular}_{Single} \cdot f_{add}$$

이를 통해 Roughness가 높은 재질에서도 에너지 보정(Energy Compensation) 항을 통해 Roughness 수치 변화에 따른 채도 저하 및 명도 손실 문제를 해결하였다.

3. 결 론

3.1 개발 요약 및 성과

본 연구는 독자적인 gITF 파서 구축을 통해 외부 종속성을 제거하고 엔진의 경량화를 달성하였다.

특히 멀티 스캐터링 에너지 보정 기술을 통해 기존 PBR 모델의 취약점인 거친 표면에서의 에너지 유실 문제를 수학적으로 해결하였으며, 이는 상용 엔진 수준의 물리적 정확성을 확보하는 결과로 이어졌다.

3.2 장점 및 기여도

물리적 일관성: 에너지 보존 법칙을 준수함으로써 다양한 조명 환경에서도 재질의 밝기가 일정하게 유지된다.

3.3 단점 및 향후 과제

3.4 향후 개발 방향

문제 해결을 위한 연락처

june25656@tukorea.ac.kr
ckswlsdl0916@gmail.com
pkj7323@tukorea.ac.kr